

10

01 이차함수

개념 09-1

y 가 x 에 대한 이차함수 $\Rightarrow y = (x \text{의 이차식})$

➡ $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$)

1053 대표문제

다음 중 y 가 x 에 대한 이차함수인 것을 모두 고르면?
(정답 2개)

$$\textcircled{1} \quad y = \frac{1}{r^2}$$

$$\textcircled{2} \quad y = -x^2 + 3$$

③ $y = x^2 - x(x^2 - 1)$

④ $y = (x-1)^2 - x^2$

⑤ $y = x(x-1)$

1054 B-

보기에서 y 가 x 에 대한 이차함수인 것의 개수를 구하시오.

보기

$$(\neg) \quad x - y^2 = 0$$

$$(\text{v}) \quad x^2 - y = 0$$

$$(\tau) \ y = (x-3)^2$$

$$(\varpi) \ y = x(x+1)^2$$

$$(\square) \ y = 2x^2 - (x+1)^2$$

$$(\text{H}) \quad y = (2x+1)(2x-1)$$

1055 B0

다음 중 y 가 x 에 대한 이차함수가 아닌 것은?

- ① 반지름의 길이가 x 인 반원의 넓이 y
- ② 한 변의 길이가 x 인 정사각형의 넓이 y
- ③ 가로 길이가 x , 세로 길이가 $2x$ 인 직사각형의 넓이 y
- ④ 밑변의 길이가 $2x$, 높이가 x 인 평행사변형의 넓이 y
- ⑤ 아랫변의 길이가 x , 윗변의 길이가 $x-2$, 높이가 2인 사다리꼴의 넓이 y

유한

02 이차함수가 되도록 하는 조건

개념 09-1

주어진 함수를 $y = ax^2 + bx + c$ 꼴로 정리한 후 $a \neq 0$ 이 되도록 하는 조건을 구한다.

1056 대표문제

다음 중 $y=kx^2-2(x-3x^2)$ 이 x 에 대한 이차함수가 되도록 하는 실수 k 의 조건은?

- ① $k \neq -6$ ② $k \neq -3$ ③ $k \neq 0$
④ $k \neq 3$ ⑤ $k \neq 6$

1057 B-

$y=(2a-1)x^2-2x+5$ 가 x 에 대한 이차함수일 때, 다음 중 실수 a 의 값이 될 수 없는 것은?

- ① -2 ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 2

1058 B0

$y = (k^2 + 2k - 3)x^2 - x + 4$ 가 x 에 대한 이차함수일 때,
다음 중 실수 k 의 값이 될 수 없는 것을 모두 고르면?

(정답 2개)

- ① -3 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 3

유형

03 이차함수의 합숫값

개념 09-1

이차함수 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 에 대하여

$f(p) \rightarrow x=p$ 일 때의 합숫값

$\rightarrow x$ 대신 p 를 대입했을 때의 $f(x)$ 의 값

$\rightarrow ap^2 + bp + c$

1059 대표문제

이차함수 $f(x) = -x^2 - x + 5$ 에서 $f(2) + f(-2)$ 의 값을 구하시오.

1060 B-

이차함수 $f(x) = 3x^2 - ax + 2$ 에서 $f(-2) = 0$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -7 ② -5 ③ -3
④ 5 ⑤ 7

1061 B0

이차함수 $f(x) = -x^2 + 4x + 6$ 에서 $f(k) = 1$ 일 때, 양수 k 의 값을 구하시오.

1062 B0 서술형/

이차함수 $f(x) = ax^2 + 7x - 5$ 에서 $f(1) = 4$, $f(2) = b$ 일 때, 상수 a , b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

유형

04 이차함수 $y = ax^2$ 의 그래프의 모양

개념 09-2

이차함수 $y = ax^2$ 에서 a 의 부호는 그래프의 볼록한 방향을 결정하고, a 의 절댓값은 그래프의 폭을 결정한다.

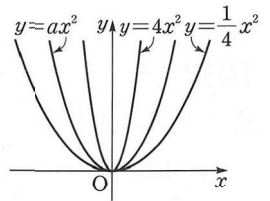
1063 대표문제

다음 이차함수 중 그래프가 위로 볼록하면서 폭이 가장 좁은 것은?

- ① $y = -2x^2$ ② $y = -\frac{1}{2}x^2$ ③ $y = -\frac{1}{3}x^2$
④ $y = x^2$ ⑤ $y = 3x^2$

1064 B- 서술형/

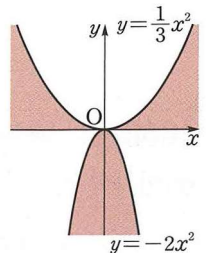
세 이차함수 $y = ax^2$, $y = 4x^2$, $y = \frac{1}{4}x^2$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 정수 a 의 개수를 구하시오.



1065 B0

두 이차함수 $y = \frac{1}{3}x^2$, $y = -2x^2$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 이차함수 중 그래프가 색칠한 부분을 지나는 것을 모두 고르면?

(정답 2개)



- ① $y = -3x^2$ ② $y = -x^2$
③ $y = -\frac{1}{3}x^2$ ④ $y = \frac{1}{4}x^2$
⑤ $y = \frac{3}{2}x^2$

유형

05 이차함수 $y=ax^2$, $y=-ax^2$ 의 그래프의 관계

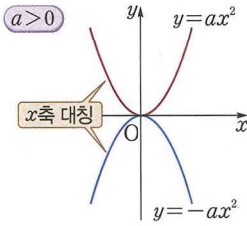
개념 09-2

두 이차함수

$$y=ax^2, y=-ax^2$$

절댓값이 같고 부호가 서로 반대

의 그래프는 x 축에 대하여 대칭이다.



1066 대표문제

이차함수 $y=\frac{1}{4}x^2$ 의 그래프와 x 축에 대하여 대칭인 그래프가 점 $(-2, k)$ 를 지날 때, k 의 값은?

- ① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

1067 B-

보기의 이차함수 중 그래프가 x 축에 대하여 대칭인 것끼리 짝 지은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

보기

- (㉠) $y=-5x^2$ (㉡) $y=-\frac{3}{2}x^2$ (㉢) $y=-\frac{2}{3}x^2$
(㉤) $y=-\frac{1}{5}x^2$ (㉥) $y=\frac{2}{3}x^2$ (㉦) $y=5x^2$

- ① (㉠), (㉤) ② (㉠), (㉦) ③ (㉡), (㉢)
④ (㉢), (㉥) ⑤ (㉤), (㉦)

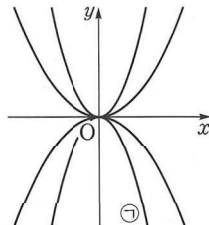
1068 B+ 서술형

네 이차함수

$$y=-x^2, y=-\frac{1}{2}x^2,$$

$$y=x^2, y=\frac{1}{2}x^2$$

의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음을 구하시오.



- (1) ㉠의 함수의 식
(2) ㉠이 점 $(a, -8)$ 을 지날 때, 양수 a 의 값

유형

06 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프의 성질

개념 09-2

집중공략

- ① 꼭짓점의 좌표는 $(0, 0)$ 이다.
- ② y 축에 대하여 대칭인 포물선이다. (축의 방정식은 $x=0$ 이다.)
- ③ $a>0$ 일 때 아래로 볼록하고, $a<0$ 일 때 위로 볼록한 포물선이다.
- ④ a 의 절댓값이 클수록 그래프의 폭이 좁아진다.
- ⑤ 이차함수 $y=-ax^2$ 의 그래프와 x 축에 대하여 대칭이다.

1069 대표문제

다음 중 이차함수 $y=-2x^2$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 꼭짓점의 좌표는 $(0, 0)$ 이다.
- ② 축의 방정식은 $y=0$ 이다.
- ③ 위로 볼록한 포물선이다.
- ④ $y=-\frac{1}{2}x^2$ 의 그래프보다 폭이 좁다.
- ⑤ $y=2x^2$ 의 그래프와 x 축에 대하여 대칭이다.

1070 B0

다음 중 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, a 는 상수이다.)

- ① x 축에 대하여 대칭인 포물선이다.
- ② 꼭짓점의 좌표는 $(\frac{1}{a}, \frac{1}{a})$ 이다.
- ③ $y=2ax^2$ 의 그래프보다 폭이 넓다.
- ④ $y=\frac{1}{a}x^2$ 의 그래프와 x 축에 대하여 대칭이다.
- ⑤ $x>0$ 일 때 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

1071 B0

보기의 이차함수의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

(㉠) $y = -3x^2$

(㉡) $y = 2x^2$

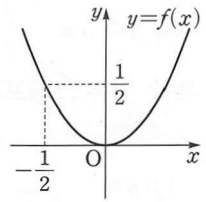
(㉢) $y = \frac{1}{2}x^2$

(㉣) $y = -\frac{1}{3}x^2$

- ① 아래로 볼록한 것은 (㉠), (㉡)이다.
- ② 폭이 가장 좁은 것은 (㉣)이다.
- ③ 폭이 가장 넓은 것은 (㉢)이다.
- ④ 축의 방정식은 모두 $x=0$ 이다.
- ⑤ $x < 0$ 일 때 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소하는 것은 (㉠), (㉣)이다.

1073 B0 서술형/

이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.



1074 B+

원점을 꼭짓점으로 하고 y 축을 축으로 하는 포물선이 두 점 $(4, 2)$, $(-2, k)$ 를 지날 때, k 의 값을 구하시오.

유형

07 이차함수 $y=ax^2$ 의 식 구하기

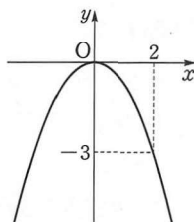
개념 09-2

원점을 꼭짓점으로 하고 y 축을 축으로 하는 포물선의 식은 다음과 같은 순서로 구한다.

- (i) 구하는 이차함수의 식을 $y=ax^2$ ($a \neq 0$)으로 놓는다.
- (ii) (i)의 식에 그래프가 지나는 점의 좌표를 대입하여 a 의 값을 구한다.
- (iii) (i)의 식에 a 의 값을 대입하여 이차함수의 식을 구한다.

1072 대표문제

오른쪽 그림과 같이 원점을 꼭짓점으로 하고 점 $(2, -3)$ 을 지나는 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식은?



- ① $y = -\frac{1}{4}x^2$
- ② $y = -\frac{1}{2}x^2$
- ③ $y = -\frac{3}{4}x^2$
- ④ $y = -x^2$
- ⑤ $y = -\frac{5}{4}x^2$

유형

08 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프의 평행이동

개념 09-3, 4, 5

그래프를 평행이동하면 그래프의 모양은 변하지 않고 위치만 바뀐다.

① $y=a(x-p)^2$ 의 그래프

● $y=ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼 평행이동

② $y=ax^2+q$ 의 그래프

● $y=ax^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동

③ $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프

● $y=ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동

1075 대표문제

$y = \frac{1}{2}(x+2)^2 - 1$ 의 그래프는 $y=ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 것과 같다. 이때 $a+p+q$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① $-\frac{7}{2}$
- ② $-\frac{5}{2}$
- ③ $-\frac{1}{2}$
- ④ $\frac{3}{2}$
- ⑤ $\frac{7}{2}$

1076 B-

이차함수 $y = -\frac{3}{2}x^2$ 의 그래프를 평행이동하여 완전히 포갤 수 있는 그래프의 식을 보기에서 모두 고르시오.

보기

- (㉠) $y = -\frac{3}{2}(x-1)^2$ (㉡) $y = -\frac{2}{3}x^2 + 1$
 (㉢) $y = 2 - \frac{3}{2}x^2$ (㉣) $y = \frac{2}{3}(x+1)^2 - 2$

1077 B0

이차함수 $y = ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 5 만큼 평행이동하면 두 점 $(0, 3)$, $(-3, b)$ 를 지난다. $a+b$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① -5 ② -3 ③ -1
 ④ 1 ⑤ 3

1078 B0 서술형/

$y = -x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동하면 $y = -(x-3)^2 + 1$ 의 그래프와 일치한다. 이때 $y = x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 n 만큼, y 축의 방향으로 $-m$ 만큼 평행이동한 그래프의 식을 구하시오.

유형

09 이차함수 $y = ax^2 + q$ 의 그래프

개념 09-3

$y = ax^2 + q$ 의 그래프는 $y = ax^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 것이다.

❖ 꼭짓점의 좌표: $(0, q)$, 축의 방정식: $x=0$

1079 대표문제

다음 중 이차함수 $y = 2x^2 - 3$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 꼭짓점의 좌표는 $(0, -3)$ 이다.
 ② 축의 방정식은 $x=0$ 이다.
 ③ 점 $(1, -1)$ 을 지난다.
 ④ 제3사분면과 제4사분면을 지나지 않는다.
 ⑤ $y = 2x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 것이다.

1080 B-

이차함수 $y = \frac{1}{3}x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 5 만큼 평행이동하면 꼭짓점의 좌표가 (a, b) 이다. 이때 $a-b$ 의 값을 구하시오.

1081 B0

이차함수 $y = -x^2 + q$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은? (단, q 는 상수이다.)

보기

- (㉠) 꼭짓점이 y 축 위에 있다.
 (㉡) $y = x^2$ 의 그래프와 폭이 같다.
 (㉢) 모든 사분면을 지난다.

- ① (㉠) ② (㉠), (㉡) ③ (㉠), (㉢)
 ④ (㉠), (㉢) ⑤ (㉠), (㉡), (㉢)

유형

10 이차함수 $y=a(x-p)^2$ 의 그래프

개념 09-4

$y=a(x-p)^2$ 의 그래프는 $y=ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼 평행이동한 것이다.

❶ 꼭짓점의 좌표: $(p, 0)$, 축의 방정식: $x=p$

1082 대표문제

이차함수 $y=-\frac{1}{2}(x-3)^2$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표가 (a, b) 이고 축의 방정식이 $x=c$ 일 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

1083 B-

이차함수 $y=2(x-4)^2$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

(ㄱ) 꼭짓점의 좌표는 $(-4, 0)$ 이다.

(ㄴ) 이차함수 $y=2x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 4만큼 평행이동한 것이다.

(ㄷ) 직선 $x=4$ 에 대하여 대칭이다.

- ① (ㄱ) ② (ㄴ) ③ (ㄷ)
④ (ㄱ), (ㄷ) ⑤ (ㄴ), (ㄷ)

1084 B0

이차함수 $y=-x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 그래프에서 x 의 값이 증가할 때 y 의 값도 증가하는 x 의 값의 범위는?

- ① $x > -3$ ② $x < -3$ ③ $x > 0$
④ $x < 0$ ⑤ $x > 3$

유형

11 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프

개념 09-5

심층 공략

$y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프는 $y=ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 것이다.

❶ 꼭짓점의 좌표: (p, q) , 축의 방정식: $x=p$

1085 대표문제

다음 중 이차함수 $y=(x-2)^2-2$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 꼭짓점의 좌표는 $(2, -2)$ 이다.
② 축의 방정식은 $x=2$ 이다.
③ 모든 사분면을 지난다.
④ 평행이동하면 $y=x^2$ 의 그래프와 포개어진다.
⑤ $x > 2$ 일 때 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

1086 B-

다음 중 그래프의 꼭짓점이 제2사분면 위에 있는 것은?

- ① $y=-(x+4)^2$ ② $y=x^2-3$
③ $y=2(x-1)^2+3$ ④ $y=-2(x+3)^2-1$
⑤ $y=3(x+2)^2+2$

1087 B0 서술형

이차함수 $y=4x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 4만큼 평행이동한 그래프는 꼭짓점의 좌표가 (m, n) 이고 직선 $x=k$ 에 대하여 대칭이다. 이때 $mn+k$ 의 값을 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

1088 B+

이차함수 $y=-(x-3)^2+6$ 의 그래프가 지나지 않는 사분면을 구하시오.

유형

12 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프의 개념 09-5
평행이동

이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼,
 y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 그래프의 식은

$$y=a(x-m-p)^2+q+n$$

● 꼭짓점의 좌표: $(p+m, q+n)$, 축의 방정식: $x=p+m$

1089 대표문제

이차함수 $y=-3(x+2)^2-4$ 의 그래프를 x 축의 방향으로
 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동하였더니
 $y=-3x^2$ 의 그래프와 일치하였다. 이때 $p+q$ 의 값은?

- ① -6 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 6

1090 B-

이차함수 $y=a(x-5)^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 $\frac{1}{2}$ 만
큼 평행이동한 그래프가 점 $(2, 2)$ 를 지날 때, 상수 a 의
값을 구하시오.

1091 B-

이차함수 $y=-(x-3)^2+1$ 의 그래프를 x 축의 방향으로
 -1 만큼, y 축의 방향으로 -7 만큼 평행이동한 그래프의
꼭짓점의 좌표를 구하시오.

1092 B0

이차함수 $y=\frac{1}{2}(x+1)^2-\frac{1}{2}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로
 2 만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 그래프가 점
 $(-2, k)$ 를 지날 때, k 의 값은?

- ① -3 ② -1 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

1093 B+ 서술형/

이차함수 $y=-x^2-4$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼
평행이동한 그래프의 꼭짓점이 직선 $y=-x+3$ 위에 있
을 때, p 의 값을 구하시오.

유형

13 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 식 구하기 개념 09-5

이차함수의 그래프의

① 꼭짓점의 좌표가 (p, q) 이면 이차함수의 식을

$$y=a(x-p)^2+q \text{로 놓는다.}$$

② 축의 방정식이 $x=p$ 이면 이차함수의 식을 $y=a(x-p)^2+q$ 로
놓는다.

1094 대표문제

이차함수 $y=4x^2$ 의 그래프와 모양이 같고 꼭짓점의 좌표
가 $(5, -3)$ 인 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식을
 $y=a(x+p)^2+q$ 라 할 때, 상수 a, p, q 에 대하여 apq 의
값은?

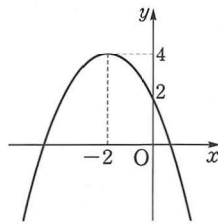
- ① 20 ② 30 ③ 40
④ 60 ⑤ 80

1095 B0

직선 $x = -2$ 를 축으로 하고, 두 점 $(-3, -6)$, $(4, -41)$ 을 지나는 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식을 구하시오.

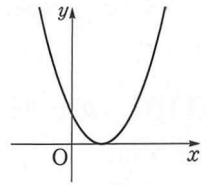
1096 B+ 서술형/

오른쪽 그림과 같은 이차함수의 그래프가 점 $(k, 0)$ 을 지날 때, 양수 k 의 값을 구하시오.



1098 B0

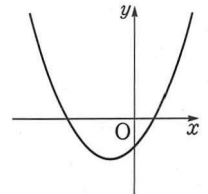
이차함수 $y = (x-p)^2 + q$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은? (단, p, q 는 상수이다.)



- ① $p > 0, q > 0$ ② $p > 0, q = 0$
 ③ $p = 0, q > 0$ ④ $p = 0, q < 0$
 ⑤ $p < 0, q = 0$

1099 B0 서술형/

이차함수 $y = a(x-p)^2 + q$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음에 답하시오. (단, a, p, q 는 상수이다.)



- (1) a, p, q 의 부호를 구하시오.
 (2) 이차함수 $y = q(x-p)^2 - a$ 의 그래프가 지나는 사분면을 모두 구하시오.

유형

14 이차함수 $y = a(x-p)^2 + q$ 의 그래프에서 a, p, q 의 부호

개념 09-5

1 그래프의 모양

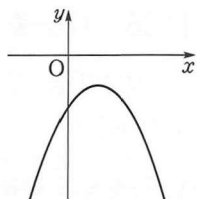
- ① 아래로 볼록 $\Rightarrow a > 0$ ② 위로 볼록 $\Rightarrow a < 0$

2 꼭짓점의 위치

- ① 제1사분면 $\Rightarrow p > 0, q > 0$ ② 제2사분면 $\Rightarrow p < 0, q > 0$
 ③ 제3사분면 $\Rightarrow p < 0, q < 0$ ④ 제4사분면 $\Rightarrow p > 0, q < 0$
 ⑤ x 축 위 $\Rightarrow q = 0$ ⑥ y 축 위 $\Rightarrow p = 0$

1097 대표문제

이차함수 $y = a(x-p)^2 + q$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, p, q 의 부호는?



- ① $a < 0, p > 0, q < 0$
 ② $a < 0, p > 0, q > 0$
 ③ $a < 0, p < 0, q > 0$
 ④ $a > 0, p > 0, q < 0$
 ⑤ $a > 0, p < 0, q > 0$

1100 B+

이차함수 $y = ax^2 + q$ 의 그래프가 모든 사분면을 지날 때, 다음 중 항상 옳은 것은? (단, a, q 는 상수이다.)

- ① $a+q > 0$ ② $a+q < 0$ ③ $aq > 0$
 ④ $aq < 0$ ⑤ $a-q > 0$

B 단계 유형 Training

유형

01

$y=ax^2+bx+c$ 를 $y=a(x-p)^2+q$ 꼴로 변형하기

개념 10-1

- (i) x^2 의 계수로 이차항과 일차항의 계수를 묶어 낸다.
(ii) 적당한 수를 더하고 빼서 (완전제곱식) + (상수항) 꼴로 변형한다.

1154 대표문제

이차함수 $y=2x^2+6x+3$ 을 $y=a(x-p)^2+q$ 꼴로 나타낼 때, 상수 a, p, q 에 대하여 $a+p+q$ 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

1155 B-

다음은 이차함수 $y=-3x^2+6x-1$ 을 $y=a(x-p)^2+q$ 꼴로 변형하는 과정이다. (가)~(마)에 알맞은 수가 아닌 것은?

$$\begin{aligned} y &= -3x^2+6x-1 \\ &= -3(x^2-\text{가})x-1 \\ &= -3(x^2-\text{가})x+\text{나}-\text{나})-1 \\ &= -3(x-\text{다})^2+\text{라})-1 \\ &= -3(x-\text{다})^2+\text{마}) \end{aligned}$$

- ① (가) 2 ② (나) 1 ③ (다) 1
④ (라) 1 ⑤ (마) 2

1156 B0

두 이차함수 $y=-\frac{1}{2}x^2+4x-5$, $y=-\frac{1}{2}(x-p)^2+q$ 의 그래프가 일치할 때, 상수 p, q 에 대하여 $p+q$ 의 값을 구하시오.

1157 B0 서술형/

이차함수 $y=4x^2-2x+1$ 의 그래프는 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 것이다. 이때 $a+p+q$ 의 값을 구하시오.
(단, a 는 상수이다.)

유형

02

$y=ax^2+bx+c$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표와 축의 방정식

심층공략

개념 10-1

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표와 축의 방정식을 구할 때에는 이차함수의 식을 $y=a(x-p)^2+q$ 꼴로 변형한다.

- ① 꼭짓점의 좌표 $\odot (p, q)$
② 축의 방정식 $\odot x=p$

1158 대표문제

이차함수 $y=-x^2+ax+3$ 의 그래프가 점 $(-1, 6)$ 을 지날 때, 이 그래프의 꼭짓점의 좌표는? (단, a 는 상수이다.)

- ① $(-2, -7)$ ② $(-2, 3)$ ③ $(-2, 7)$
④ $(2, -1)$ ⑤ $(2, 7)$

1159 B-

다음 이차함수 중에서 그래프의 축이 가장 오른쪽에 있는 것은?

- ① $y=2x^2+3$ ② $y=(x-1)^2$
③ $y=-\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+3$ ④ $y=\frac{1}{2}x^2+x-3$
⑤ $y=-x^2+4x+1$

1160 B⁰ 서술형/

이차함수 $y=x^2-2ax-2$ 의 그래프와 $y=2x^2-8x+b$ 의 그래프의 꼭짓점이 일치할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값을 구하시오.

1161 B⁰

이차함수 $y=-\frac{1}{4}x^2+x+k$ 의 그래프의 꼭짓점이 제4사분면 위에 있도록 하는 상수 k 의 값의 범위는?

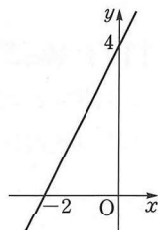
- ① $k > -1$ ② $k < -1$ ③ $k < 0$
④ $k < 1$ ⑤ $k > 1$

1162 B⁰

이차함수 $y=2x^2-px+3$ 의 그래프의 축의 방정식이 $x=-3$ 일 때, 상수 p 의 값을 구하시오.

1163 B⁺

이차함수 $y=x^2-2px+3p^2$ 의 그래프의 꼭짓점이 오른쪽 그림의 직선 위에 있을 때, 상수 p 의 값을 구하시오. (단, $p > 0$)



유형 03

$y=ax^2+bx+c$ 의 그래프가 x 축, y 축과 만나는 점

개념 10-1

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프가

① x 축과 만나는 점의 x 좌표

☞ $y=0$ 을 대입하여 $ax^2+bx+c=0$ 의 이차방정식을 푼다.

② y 축과 만나는 점의 y 좌표

☞ $x=0$ 을 대입하여 y 의 값을 구한다.

1164 대표문제

이차함수 $y=x^2-6x+8$ 의 그래프가 x 축과 만나는 두 점의 x 좌표를 각각 p, q 라 하고, y 축과 만나는 점의 y 좌표를 r 라 할 때, $p+q+r$ 의 값은?

- ① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

1165 B⁻ 서술형/

이차함수 $y=-x^2+6x+k$ 의 그래프가 점 $(3, -5)$ 를 지날 때, 이 그래프가 y 축과 만나는 점의 좌표를 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

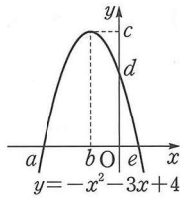
1166 B⁰

이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2-2x-6$ 의 그래프와 x 축의 교점을 A, B라 할 때, $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오.

1167 B+

이차함수 $y = -x^2 - 3x + 4$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $a = -3$ ② $b = -\frac{3}{2}$
 ③ $c = \frac{25}{4}$ ④ $d = 4$
 ⑤ $e = 1$



1169 B0

이차함수 $y = -\frac{1}{2}x^2 + 2x - 1$ 의 그래프가 지나지 않는 사분면은?

- ① 제1사분면 ② 제2사분면 ③ 제3사분면
 ④ 제4사분면 ⑤ 없다.

1170 B0

다음 이차함수 중 그래프가 x 축과 한 점에서 만나는 것은?

- ① $y = x^2 - x$ ② $y = x^2 - 4x + 5$
 ③ $y = -x^2 + 6x - 9$ ④ $y = -x^2 - 2x - 4$
 ⑤ $y = -2x^2 + 10x + 1$

유형

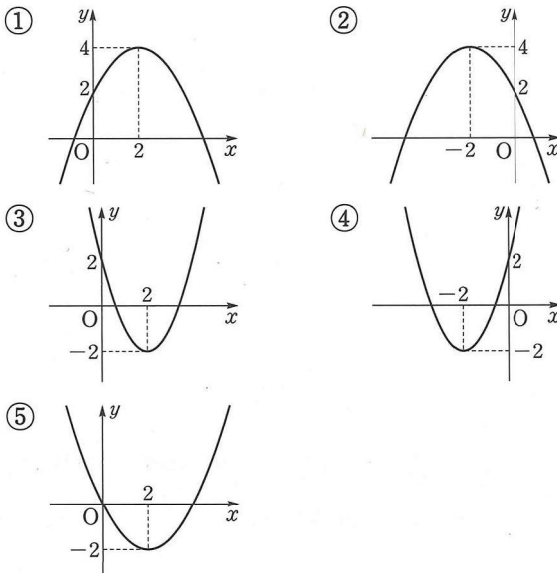
O4 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프 그리기

개념 10-1

- (i) $y = a(x-p)^2 + q$ 꼴로 변형하여 꼭짓점의 좌표 (p, q) 를 구한다.
 (ii) 그래프의 모양을 결정한다.
 • $a > 0$ 이면 아래로 볼록, $a < 0$ 이면 위로 볼록
 (iii) y 축과의 교점을 구한다. • 점 $(0, c)$

1168 대표문제

다음 중 이차함수 $y = x^2 - 4x + 2$ 의 그래프는?



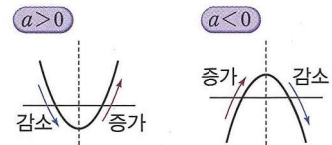
유형

O5 $y = ax^2 + bx + c$ 의 증가·감소

개념 10-1

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 에서 x 의 값이 증가할 때 y 의 값이 증가·감소하는 x 의 값의 범위는 그래프의 축을 기준으로 나뉜다.

• $y = a(x-p)^2 + q$ 꼴로 변형하여 그래프를 그린 후 x 의 값이 증가할 때 y 의 값이 다음과 같음을 이용한다.



1171 대표문제

이차함수 $y = 2x^2 + 4x + 5$ 에서 x 의 값이 증가할 때 y 의 값이 감소하는 x 의 값의 범위는?

- ① $x > -1$ ② $x < -1$ ③ $x > 1$
 ④ $x < 1$ ⑤ $x > 2$

1172 B0 서술형/

이차함수 $y = -\frac{1}{3}x^2 - 2x + 1$ 의 그래프를 이용하여 x 의 값이 증가할 때 y 의 값도 증가하는 x 의 값의 범위를 구하시오.

1173 B+

이차함수 $y = -x^2 + 2ax + 1$ 에서 $x < -2$ 일 때 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가하고, $x > -2$ 일 때 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다. 이때 상수 a 의 값을 구하시오.

1175 B0

이차함수 $y = -\frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}x + 1$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- (ㄱ) $y = \frac{1}{2}x^2$ 의 그래프보다 폭이 넓다.
- (ㄴ) 꼭짓점의 좌표는 $(1, \frac{5}{4})$ 이다.
- (ㄷ) 제2사분면을 지나지 않는다.

- ① (ㄱ) ② (ㄱ), (ㄴ) ③ (ㄱ), (ㄷ)
- ④ (ㄴ), (ㄷ) ⑤ (ㄱ), (ㄴ), (ㄷ)

1176 B0

다음 중 이차함수 $y = -x^2 + 4x$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 위로 볼록한 포물선이다.
- ② 원점을 지난다.
- ③ 축의 방정식은 $x=2$ 이다.
- ④ 제2사분면을 지나지 않는다.
- ⑤ $x > 2$ 일 때 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

유형

06

$y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프의 성질

개념 10-1

- ① 꼭짓점의 좌표, 축의 방정식을 구할 때
 ➡ $y = a(x-p)^2 + q$ 꼴로 변형한다.
- ② x 축과의 교점의 x 좌표를 구할 때
 ➡ 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 해를 구한다.
- ③ 그래프가 지나는 사분면, 증가·감소하는 범위를 구할 때
 ➡ 그래프를 그린다.

1174 대표문제

다음 중 이차함수 $y = x^2 - 2x + 2$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 꼭짓점의 좌표는 $(1, 1)$ 이다.
- ② 직선 $x=1$ 에 대하여 대칭이다.
- ③ x 축과 만나지 않는다.
- ④ $y = x^2$ 의 그래프를 평행이동하여 완전히 포갤 수 있다.
- ⑤ 모든 사분면을 지난다.

유형

07

$y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프의 평행이동

개념 10-1

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 그래프의 식은 다음과 같은 방법으로 구한다.

- (i) $y = a(x-p)^2 + q$ 꼴로 변형한다.
- (ii) x 대신 $x-m$, y 대신 $y-n$ 을 대입한 후 정리한다.
 ➡ $y = a(x-m-p)^2 + q+n$

1177 대표문제

이차함수 $y = 3x^2 - 6x + 6$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 3 만큼 평행이동하면 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프와 일치한다. 이때 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

1178 B-

이차함수 $y=x^2+6x+8$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 그래프의 축의 방정식은?

- ① $x=-4$ ② $x=-3$ ③ $x=-2$
④ $x=3$ ⑤ $x=4$

1179 B0

이차함수 $y=-3x^2+6x-8$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -4 만큼 평행이동한 그래프는 점 $(-2, k)$ 를 지난다. 이때 k 의 값을 구하시오.

1180 B0 서술형/

이차함수 $y=-x^2-4x+10$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 그래프의 꼭짓점의 좌표가 $(1, b)$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

1181 B+

이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2+4x-8$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동하였더니 $y=\frac{1}{2}x^2+x-\frac{9}{2}$ 의 그래프와 일치하였다. 이때 $m+n$ 의 값은?

- ① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

유형 08

이차함수의 그래프와 도형의 넓이

개념 10-1

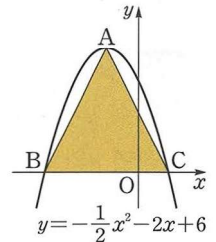
이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프 위의 점의 좌표를 이용하여 도형의 넓이를 구한다.

- ① 꼭짓점의 좌표 $\bullet y=a(x-p)^2+q$ 꼴로 변형
② y 축과의 교점의 좌표 $\bullet x=0$ 을 대입
③ x 축과의 교점의 좌표 $\bullet y=0$ 을 대입

1182 대표문제

오른쪽 그림과 같이 이차함수

$y=-\frac{1}{2}x^2-2x+6$ 의 그래프의 꼭짓점을 A라 하고 그래프가 x 축과 만나는 두 점을 각각 B, C라 할 때, $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하시오.

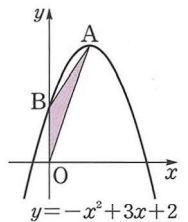


1183 B0

오른쪽 그림과 같이 이차함수

$y=-x^2+3x+2$ 의 그래프의 꼭짓점을 A, y 축과의 교점을 B라 할 때, $\triangle OAB$ 의 넓이는?

(단, O는 원점이다.)



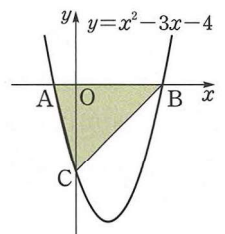
- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

1184 B+ 서술형/

오른쪽 그림과 같이 이차함수

$y=x^2-3x-4$ 의 그래프가 x 축과 만나는 두 점을 각각 A, B라 하고, y 축과 만나는 점을 C라 할 때, 다음을 구하시오.

- (1) 점 C의 좌표
(2) $\overline{AB}$ 의 길이
(3) $\triangle ABC$ 의 넓이



유형

09 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프와 a, b, c 의 부호

개념 10-2

집중공략

① a 의 부호: 그래프가 볼록한 방향으로 결정된다.

- ① 아래로 볼록 $\Rightarrow a > 0$
- ② 위로 볼록 $\Rightarrow a < 0$

② b 의 부호: 축의 위치로 결정된다.

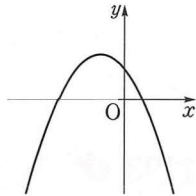
- ① 축이 y 축의 왼쪽에 위치 $\Rightarrow ab > 0$ $\xrightarrow{\text{a, b는 같은 부호}}$
- ② 축이 y 축과 일치 $\Rightarrow b = 0$
- ③ 축이 y 축의 오른쪽에 위치 $\Rightarrow ab < 0$ $\xrightarrow{\text{a, b는 다른 부호}}$

③ c 의 부호: y 축과의 교점의 위치로 결정된다.

- ① y 축과의 교점이 원점의 위쪽에 위치 $\Rightarrow c > 0$
- ② y 축과의 교점이 원점에 위치 $\Rightarrow c = 0$
- ③ y 축과의 교점이 원점의 아래쪽에 위치 $\Rightarrow c < 0$

1185 대표문제

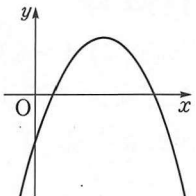
이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b, c 의 부호는?



- ① $a > 0, b > 0, c > 0$
- ② $a > 0, b < 0, c > 0$
- ③ $a < 0, b > 0, c > 0$
- ④ $a < 0, b < 0, c > 0$
- ⑤ $a < 0, b < 0, c < 0$

1186 B0

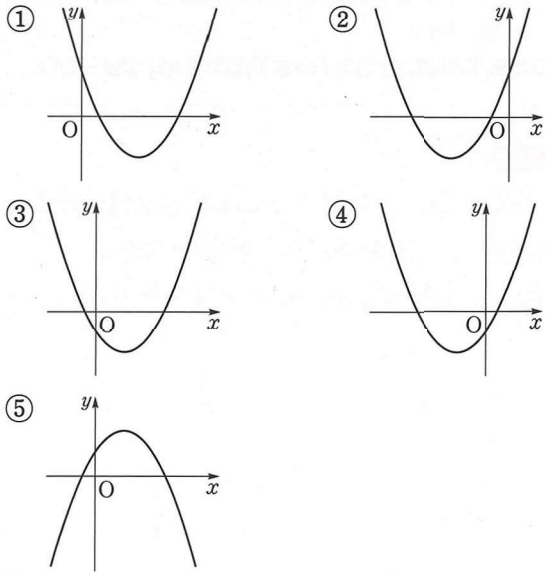
상수 a, b, c 에 대하여 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 항상 양수인 것을 모두 고르면? (정답 2개)



- ① a
- ② $-b$
- ③ $b-a$
- ④ bc
- ⑤ abc

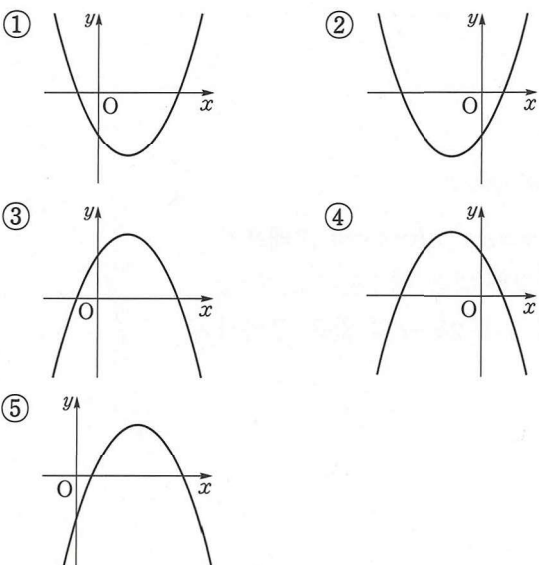
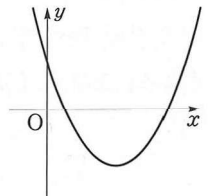
1187 B0

$a > 0, b > 0, c < 0$ 일 때, 다음 중 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프로 알맞은 것은?



1188 B+

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 이차함수 $y=bx^2+cx+a$ 의 그래프로 알맞은 것은? (단, a, b, c 는 상수이다.)



유형

10 이차함수의 식 구하기
; 꼭짓점과 다른 한 점의 좌표를 알 때

개념 10-3

꼭짓점의 좌표가 (p, q) 인 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식을 $y=a(x-p)^2+q$ 로 놓고, 그래프가 지나는 한 점의 좌표를 대입하여 a 의 값을 구한다.

1189 대표문제

꼭짓점의 좌표가 $(1, -5)$ 이고 y 축과의 교점의 y 좌표가 -1 인 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식을 $y=ax^2+bx+c$ 라 할 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b-c$ 의 값은?

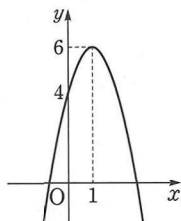
- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 0 ⑤ 1

1190 B0

꼭짓점의 좌표가 $(2, 9)$ 이고 점 $(-1, 0)$ 을 지나는 이차함수의 그래프가 y 축과 만나는 점의 좌표를 구하시오.

1191 B0 서술형/

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $3a+2b-c$ 의 값을 구하시오.



유형

11 이차함수의 식 구하기
; 축의 방정식과 두 점의 좌표를 알 때

개념 10-3

축의 방정식이 $x=p$ 인 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식을 $y=a(x-p)^2+q$ 로 놓고, 그래프가 지나는 두 점의 좌표를 대입하여 a, q 의 값을 구한다.

1192 대표문제

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프는 축의 방정식이 $x=2$ 이고 두 점 $(-1, 19), (1, 3)$ 을 지난다. 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은?

- ① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

1193 B0

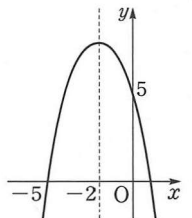
다음 조건을 모두 만족시키는 이차함수의 그래프의 꼭짓점의 좌표를 구하시오.

- (가) 축의 방정식이 $x=-3$ 이다.
(나) 점 $(3, -8)$ 을 지난다.
(다) 이차함수 $y=-2x^2$ 의 그래프를 평행이동한 것이다.

1194 B0

오른쪽 그림과 같이 직선 $x=-2$ 를 축으로 하는 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식은?

- ① $y=-x^2-4x-5$
② $y=-x^2-4x+5$
③ $y=-x^2+4x-5$
④ $y=-x^2+4x+5$
⑤ $y=-x^2+4x+7$



유형

12 이차함수의 식 구하기; y 축과의 교점과 다른 두 점의 좌표를 알 때 개념 10-4

y 축과 점 $(0, k)$ 에서 만나는 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식을

$$y = ax^2 + bx + k$$

로 놓고, 그래프가 지나는 두 점의 좌표를 대입하여 a, b 의 값을 구한다.

1195 대표문제

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 세 점 $(0, 2), (1, -2), (2, -4)$ 를 지날 때, 상수 a, b, c 에 대하여 abc 의 값은?

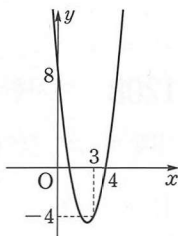
- ① -10 ② -9 ③ -8
④ -7 ⑤ -6

1196 B0 서술형/

세 점 $(-1, 2), (0, 1), (1, 4)$ 를 지나는 이차함수의 그래프의 꼭짓점의 좌표를 구하시오.

1197 B0

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a - b + c$ 의 값을 구하시오.



유형

13 이차함수의 식 구하기; x 축과의 두 교점과 다른 한 점의 좌표를 알 때 개념 10-4

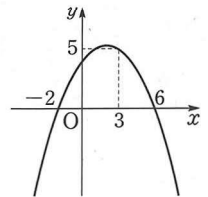
x 축과 두 점 $(m, 0), (n, 0)$ 에서 만나는 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식을

$$y = a(x - m)(x - n)$$

으로 놓고, 그래프가 지나는 한 점의 좌표를 대입하여 a 의 값을 구한다.

1198 대표문제

오른쪽 그림과 같은 이차함수의 그래프의 꼭짓점의 좌표를 구하시오.



1199 B-

이차함수 $y = \frac{1}{2}x^2$ 의 그래프와 모양이 같고, x 축과의 두 교점의 x 좌표가 $-2, 3$ 인 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식은?

- ① $y = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x - 3$ ② $y = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - 3$
③ $y = \frac{1}{2}x^2 + 2x - 3$ ④ $y = \frac{1}{2}x^2 - 2x - 3$
⑤ $y = \frac{1}{2}x^2 - 2x + 3$

1200 B0 서술형/

세 점 $(-1, 0), (2, 0), (1, -6)$ 을 지나는 이차함수의 그래프가 점 $(k, 12)$ 를 지날 때, 양수 k 의 값을 구하시오.

1201 B0

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 x 축과 두 점 $(-1, 0), (5, 0)$ 에서 만나고 꼭짓점의 y 좌표가 18 일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a + b + c$ 의 값을 구하시오.

- B 단계** 1053 ②, ⑤ 1054 4 1055 ⑤
 1056 ① 1057 ④ 1058 ①, ④ 1059 2
 1060 ① 1061 5 1062 34 1063 ①
 1064 3 1065 ①, ④ 1066 ① 1067 ②, ④
 1068 (1) $y = -x^2$ (2) $2\sqrt{2}$ 1069 ② 1070 ③
 1071 ④ 1072 ③ 1073 18 1074 $\frac{1}{2}$
 1075 ② 1076 (㉠), (㉡) 1077 ①
 1078 $y = (x-1)^2 - 3$ 1079 ④ 1080 -5
 1081 ② 1082 6 1083 ⑤ 1084 ②
 1085 ③ 1086 ⑤ 1087 -5
 1088 제2사분면 1089 ⑤ 1090 $\frac{1}{6}$
 1091 (2, -6) 1092 ④ 1093 7
 1094 ④ 1095 $y = -(x+2)^2 - 5$ 1096 $-2+2\sqrt{2}$

1097 ① 1098 ②

1099 (1) $a > 0, p < 0, q < 0$ (2) 제3사분면, 제4사분면

1100 ④

학교시험

- 1101 ⑤ 1102 ⑤
 1103 $d < c < b < a$ 1104 ① 1105 ④
 1106 ⑤ 1107 64 1108 ④ 1109 $-\frac{4}{3}$
 1110 5 1111 6 1112 24 1113 ③
 1114 10 1115 $\frac{4}{3}$ 1116 -2 1117 $-\frac{3}{2}$
 1118 16 1119 제4사분면 1120 ③

10 이차함수의 그래프 (2)

**B 단계**

- | | | | |
|------------------------------------|----------|--------------------------|---------|
| 1157 5 | 1154 ⑤ | 1155 ④ | 1156 7 |
| 1161 ② | 1158 ③ | 1159 ⑤ | 1160 0 |
| 1165 (0, -14) | 1162 -12 | 1163 2 | 1164 ⑤ |
| 1168 ③ | 1166 8 | 1167 ① | |
| 1172 $x < -3$ | 1169 ② | 1170 ③ | 1171 ② |
| 1176 ⑤ | 1173 -2 | 1174 ⑤ | 1175 ② |
| 1180 15 | 1177 9 | 1178 ① | 1179 -8 |
| 1184 (1) (0, -4) (2) 5 (3) 10 | 1181 ④ | 1182 32 | 1183 ② |
| 1186 ③, ⑤ | 1187 ④ | 1188 ③ | 1185 ④ |
| 1190 (0, 5) | 1191 -2 | 1192 ② | 1189 ① |
| 1193 (-3, 64) | 1194 ② | 1195 ① | |
| 1196 $(-\frac{1}{4}, \frac{7}{8})$ | 1197 20 | 1198 $(2, \frac{16}{3})$ | |
| 1199 ② | 1200 3 | 1201 16 | |

학교시험

- | | | | |
|---------------|---------------------|---------|---------------|
| 1205 ② | 1202 $\frac{11}{2}$ | 1203 ④ | 1204 ② |
| 1209 ② | 1206 3 | 1207 ④ | 1208 ⑤ |
| 1213 ① | 1210 9 | 1211 18 | 1212 ② |
| 1216 (-1, -7) | 1214 ② | 1215 1 | |
| 1218 제3사분면 | 1217 3 | 1219 16 | 1220 $k < -9$ |
| 1221 12 | 1222 ⑤ | | |